

人工智能训练师

三级专题考前辅导

广州和谐家园

广州 人工智能训练师

2025年07月15日

01

SQL

02

python

03

图表扩展

04

培训与指导

课程大纲

01

SQL



读懂基础SQL



sql

SELECT

```
r.xm AS "username",  
r.lx AS "type",  
r.scrq AS "date",  
r.cs AS "times"
```

FROM

```
use_record AS r
```

WHERE

```
r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

SELECT: 查询

SELECT + 查询的对象

FROM: 在某表中查询

FROM + 表名称

WHERE: 查询条件

WHERE + 所需满足的条件



读懂基础SQL



sql

SELECT

```
r.xm AS "username",  
r.lx AS "type",  
r.scrq AS "date",  
r.cs AS "times"
```

FROM

```
use_record AS r
```

WHERE

```
r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

AS: 更名\改名

AS 常 + 字段的新名字

IN: 成员符

**IN在本题中用于判断被查询的
对象中是否含有:**

('娱乐时事', '政治时事', '民生时事'

之中的一个或者多个, 有的话返回:

TRUE,没有的话返回FALSE



读懂基础SQL



```
sql

SELECT
    r.xm AS "username",
    r.lx AS "type",
    r.scrq AS "date",
    r.cs AS "times"
FROM
    use_record AS r
WHERE
    r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

为什么题目中又有大写又有小写?

SELECT

可读性

username



读懂基础SQL



sql

安全起见，别名要用 "" 引起来！！

```
SELECT
    r.xm AS "username",
    r.lx AS "type",
    r.scrq AS "date",
    r.cs AS "times"
FROM
    use_record AS r
WHERE
    r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

为什么要用双引号？？

"username"

AS "username" -- 输出列名为小
写 username

AS username -- 数据库可能存储
为 USERNAME / USERname (取
决于DB实现)



读懂基础SQL



sql

```
SELECT
    r.xm AS "username",
    r.lx AS "type",
    r.scrq AS "date",
    r.cs AS "times"
FROM
    use_record AS r
WHERE
    r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

为什么要用单引号？？

('娱乐时事', '政治时事', '民生时事'

在SQL标准中，**字符串**常量必须

用单引号 (')，双引号 (") 用于标

符（如表名、字段别名）。



读懂基础SQL



sql

```
SELECT
    r.xm AS "username",
    r.lx AS "type",
    r.scrq AS "date",
    r.cs AS "times"
FROM
    use_record AS r
WHERE
    r.lx IN ('娱乐时事', '政治时事', '民生时事');
```

最后：所有的标点符号都要是**英文**状态下的，且内容的**首行缩进4个字符**。



WHERE 字句的其他常见用法:

仅作为参考，提供考试模拟情景

表格		
考法类型	说明	示例SQL片段
范围筛选 (IN / BETWEEN)	筛选某字段在指定集合或区间内	WHERE r.type IN ('娱乐时事','政治时事','民生时事')
时间筛选 (>= / BETWEEN)	筛选某日期之后或某时间段内	WHERE r.date >= '2025-06-01'
数值筛选 (>= / > / < / =)	筛选访问次数、点赞数等数值字段	WHERE r.times >= 5
模糊匹配 (LIKE / NOT LIKE)	筛选包含/排除特定字符的记录	WHERE r.username NOT LIKE '%测试%'
空值筛选 (IS NULL / IS NOT NULL)	筛选缺失值或非缺失值	WHERE r.username IS NOT NULL
多条件组合 (AND / OR / 括号)	多个条件同时满足或满足其一	WHERE r.type IN (...) AND r.date >= ... AND r.times >= ...
排序与限制 (ORDER BY + LIMIT)	排序后取前N条	ORDER BY r.times DESC LIMIT 100

02

python



基础python语言的应用



特征与标签：特征可以理解为是“自变量”，标签可以理解为“因变量”

表2-1 “预估薪资”与“是否会购买”的情况

序号	预估薪资	是否会购买
1	43000	0
2	150000	1
3	57000	0
...		

本题的特征为“预估薪资”，本题的标签为“是否会购买”



基础python语言的应用



表2-1 “预估薪资”与“是否会购买”的情况

序号	预估薪资	是否会购买
1	43000	0
2	150000	1
3	57000	0
...		

用 **data[]** 来定义**特征和标签**

多种特性的情况：

```
X = data.drop(columns=[ '是否会购买' ])
```

```
y = data[ '是否会购买' ]
```



基础python语言的应用



随机划分测试比例

例如：“随机划分训练集和测试集的比例为**8:2**”

通俗来说：一整份数据划分**80%**用来训练模型，剩下的**20%**则用于测试这模型好不好用。

所用函数：`X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,
test_size=0.2,random_state = 42)`



基础python语言的应用



一维转二维

将一维的数据转化为二维的数据列，在python语言中可以使用
.values () 来实现。

```
X_train = X_train.values.reshape(-1,1)
```

赋值

升维

确定形状

-1 是“自动计算行数”的意思（比如有 10 条数据，-1 就自动变成 10）

1 表示列数是 1 。



基础python语言的应用



定义模型 以及 模型训练

model = 模型名称()

例如定义回归模型: **model = LogisticRegression()**

model.fit()

例如训练划分后的训练数据集: **model.fit(X_train,y_train)**



基础python语言的应用



定义模型 拓展

model = 模型名称()

定义随机森林模型: `model = RandomForestClassifier()`

定义决策树模型: `model = DecisionTreeClassifier()`

定义k近邻模型: `model = KNeighborsClassifier()`



基础python语言的应用



输出数据集的精确度

accuracy

在机器学习的分类任务中，**accuracy** 是一个用于评估模型性能的指标，叫做精准度指标或者是准确度指标。



基础python语言的应用



输出数据集的**预测值**

```
测试标签_pred = model.predict(测试特征)
```

03

图表扩展



常见图表讲解-雷达图



行维（类别轴）：**评价维度**（组织氛围、核心价值观、团队协作、领导能力、员工发展、管理效益、客户导向、社会责任、创新能力、企业形象、组织学习、战略导向等）

列维（数值轴）：**评分值**（单位：分）

指标：**各维度综合得分**（雷达图每条轴上的数值）。



常见图表讲解-玫瑰图

玫瑰图仿制案例



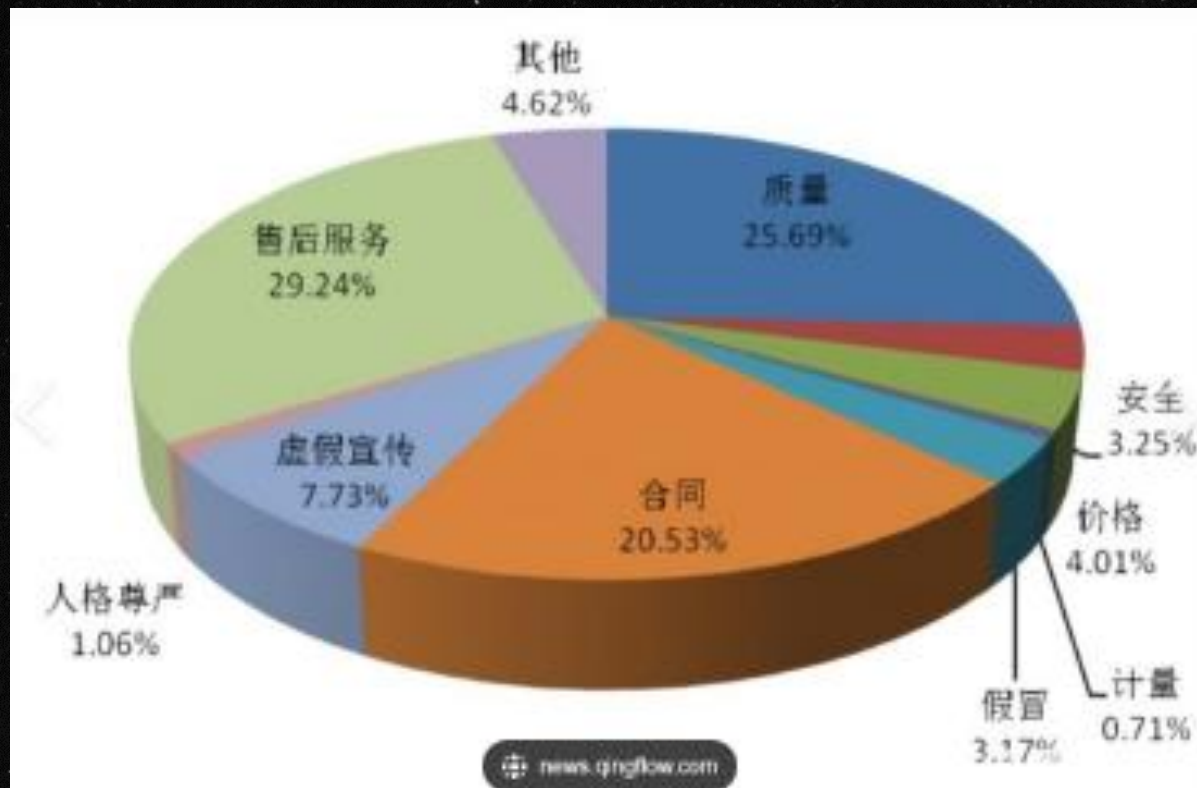
行维（类别轴）：**城市**（天津、深圳、成都、南京、青岛、西安、郑州、北京、苏州、杭州、佛山、重庆、长沙等）

列维（数值轴）：“**常住人口增长量**”（单位：万人）

指标：**11年间各城市常住人口增长绝对值**（图中每个扇区的半径所对应的数值）



常见图表讲解-饼状图



行维（类别轴）：**投诉原因**（质量、售后服务、安全、合同、价格、虚假宣传、人格尊严、计量、假冒、其他）

列维（数值轴）：**占比**（单位：%）

指标：**各投诉原因占总投诉量的百分比**（饼图每一片扇区对应的数值）

04

培训与指导



撰写授课大纲



撰写课程大纲

一、数据标注的概述

了解数据标注的定义、行业发展趋势等。

二、数据的标注分类

包括文本标注、图像标注、视频标注、语音标注。

三、数据标注流程及管理

四、数据标注质量管理

五、数据标注实战



撰写指导大纲



撰写标注指导

1. **理解 AI 原理:** 掌握基础 AI 概念、模型训练流程及数据核心作用
2. **掌握标注规范:** 精通特定任务标注规则、工具使用及质量标准。
3. **确保数据质量:** 建立数据一致性、准确性校验与反馈机制。
4. **明确教育应用:** 聚焦标注数据如何驱动具体教学场景 AI 功能。
5. **严守伦理安全:** 遵守数据隐私、版权规定及标注伦理准则。



感谢聆听

Thank you for listening